Propriedades

display

[flexbox]

[CSS Grid]

float

*{float:***}*

- ***float***
  - permite que um elemento seja movido o mais possível para a esquerda/direita e que seja envolvido pelo conteúdo que se lhe segue.
    - Sem aplicação da propriedade *float*

```
<body>
   <div>FLOAT</div>
   <p>"Lorem ipsum dolor sit amet,
      consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
      Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
      ea commodo consequat.</p>
</body>
```

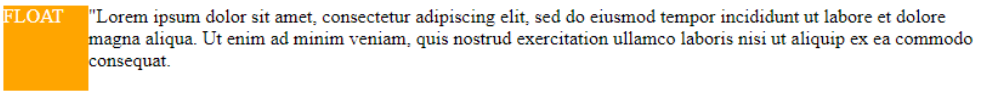
FLOAT

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

{float:***}

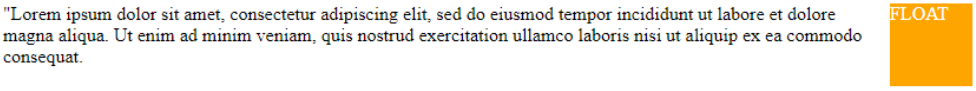
- seletor {float:**left**}

```
div{
    width:70px;
    height:70px;
    background-color: orange;
    color:white;
    float:left
}
```



- seletor {float:**right**}

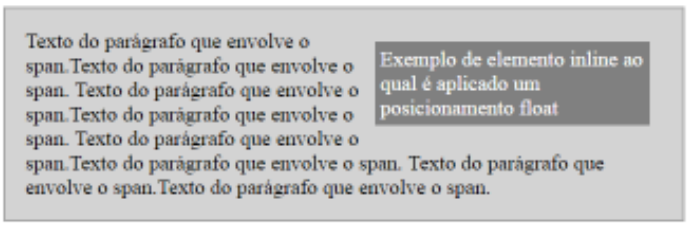
```
div{
    width:70px;
    height:70px;
    background-color: orange;
    color:white;
    float:right
}
```



{float:***}

- CSS permitem aplicar a propriedade *float* a qualquer elemento (***block ou inline***)
  - ***float*** aplicado a *inline elements*

```
...
    <style>
        span {float:right;
              width:200px;
              margin:10px;
              color:white;
              background-color:gray;
              padding:4px; }
        p {padding:15px;
           background-color:lightgray;
           border: 2px darkgray solid;}
    </style>
</head>
<body>
    <p><span>Exemplo de elemento inline ao qual é aplicado um posicionamento float</span>
        Texto do parágrafo que envolve o span.Texto do parágrafo que envolve o span.
        ...
    </p>
```



Importante: *todos os **floated elements** comportam-se como **block elements**.*

Assim, sempre que se pretende efectuar o *float* de **elementos de texto** é necessário especificar a ***width,*** caso contrário toda a largura disponível é aproveitada

  - Um elemento posicionado com *float* não pode ser posicionado antes da sua posição natural no código fonte.

{float:***}

- ***float*** (múltiplos elementos*)*
  - *Construção de menus horizontais/barras de navegação*

```
ul li {float:left}

ul{list-style-type: none;}
li a {display:block;
      width:100px;
      padding:10px;
      background-color: orange;
      color:white;
      text-align: center;
      text-decoration: none;
      border-top-left-radius: 10px;
      border-top-right-radius: 10px;
      margin:2px;}
  </style>
</head>
<body>
  <ul>
      <li><a href="#">Option 1</a></li>
      <li><a href="#">Option 2</a></li>
      <li><a href="#">Option 3</a></li>
      <li><a href="#">Option 4</a></li>
  </ul>
```

Mostrar o *inline element* <a> como um *block element*, de forma a permitir aplicar algumas formatações (ex: *width*)



{float:***}

- Posicionamento flutuante
  - com contexto atual ainda assume uma importância significativa no contexto das CSS

Propriedade	*Exemplo*	*Observações*
float	.paragrafo {float:left;}	Permite definir elementos com posicionamento flutuante. Valores: *left, right, none, inherit*
clear	.paragrafo {clear:both;}	Especifica em que lado do elemento não são permitidos elementos com posicionamento flutuante Valores: *left, right, both, none, inherit*

clear

- Sempre que se pretende interromper o efeito da propriedade float deve ser aplicada a propriedade *clear*

```
            div{ width:100px; height:150px; color:white;font-size:1.5em; text-align: center}
            #global{width:600px;height:500px}
            #d1{background-color:lightgrey; float:left}
            #d2{background-color: darkorange; float:right}

            #footer{ color:darkgray; text-align:left}
    </style>
</head>
<body>
    <div id="global">
        <div id="d1">1</div>
        <div id="d2">2</div>
        <p id="footer">Lorem ipsum dolor sit amet,
            consectetur ...  </p>
    </div>
```



- interromper o efeito *float* (ex: posicionar um elemento de rodapé)

```
            #footer{ clear: both; color:darkgray; text-align:left}
    </style>
</head>
<body>
    <div id="global">
        <div id="d1">1</div>
        <div id="d2">2</div>
        <p id="footer">Lorem ipsum dolor sit amet,
            consectetur  </p>
    </div>
```



clearfix

- *floats* em elementos encadeados

altura não especificada

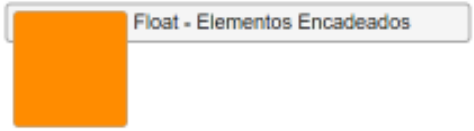
```
    .wrapper {
        max-width: 600px;
        margin: 40px auto;}

    .container {
        border: 2px solid darkgray;
        border-radius: 5px;
        background-color: whitesmoke;
        width: 400px;
        padding: 5px;}

    .item {
        height: 100px;
        width: 100px;
        margin-right: 5px;
        background-color:darkorange;
        border: 1px solid darkgray;
        border-radius: 5px;
        float: left;}
</style>
</head>
<body>

    <div class="wrapper">
        <div class="container">
          <div class="item"></div>
              float - Elementos Encadeados
        </div>
```

Quando a altura do container não é pré-definida, o elemento interior é posicionado sem que o container acompanhe as suas dimensões



clearfix

- Para resolver esta situação foi proposta uma solução *(clearfix):*

```
    .item {
        height: 100px;
        width: 100px;
        margin-right: 5px;
        background-color:darkorange;
        border: 1px solid darkgray;
        border-radius: 5px;
        float: left;}

    .container2::after {
        content: "";
        display: block;
        clear: both;}
</style>
</head>
<body>
    <div class="wrapper">
        <div class="container container2">
            <div class="item"></div>
                float - Clearfix
          </div>
```



Imediatamente após o com class container 2, é adicionado **um elemento vazio**, o qual é definido como **block element** e sobre o qual é aplicada a propriedade **clear**

clearfix

- Recentemente foi criado um novo valor para a propriedade *display* que origina um efeito semelhante ao *clearfix* anterior.

```
    .item {
        height: 100px;
        width: 100px;
        margin-right: 5px;
        background-color:darkorange;
        border: 1px solid darkgray;
        border-radius: 5px;
        float: left;}

    .container3 {
        display: flow-root;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="wrapper">
        <div class="container container3">
            <div class="item"></div>
            float - display:flow-root
          </div>
```

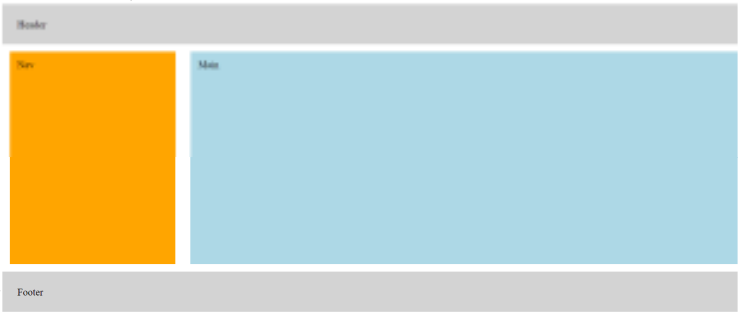


fluid Layout (float)

- Deprecated?
  - O CSS FlexBox e CSS GRID apresentam-se como alternativas muito mais flexíveis e vantajosas, mas a propriedade float pode ser a base da construção de layouts

```
#wrapper{width:100%;
         margin:0px auto;
         font-size: 25px;}
#header,#footer{width:calc(100% - 4%);
                height:25px;
                padding:2%;
                background-color: lightgray;}
#nav{float:left;
     width:20%;
     height:500px;
     padding:1%;
     margin:1%;
     background-color:orange;}
#main{float:left;
     width:72%;
     height:500px;
     padding:1%;
     margin:1%;
     background-color:lightblue;}
#footer{clear:both;}
```

```
<div id="wrapper">
    <div id="header">Header</div>
    <div id="nav">Nav</div>
    <div id="main">Main</div>
    <div id="footer">Footer</div>
</div>
```



Propriedades

display *position*

[flexbox]

[CSS Grid]

float

{position:***}

- Posicionamento

Propriedade	Exemplo	Observações
position	div{position:absolute}	Permite definir o tipo de posicionamento de um elemento. Valores: static* relative absolute fixed inherit sticky

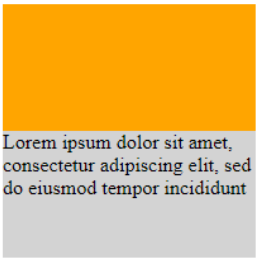
Posicionamento static

- *{position:static} (default)*
  - Os elementos são dispostos pela ordem que são definidos (top->bottom; left->right);
    - ***Block elements*** são dispostos sequencialmente na vertical (a partir do topo) e ocupam o espaço disponível na janela do browser ou definido pelo respetivo *container*
    - ***Inline elements*** são dispostos alinhados de forma a preencher os *block elements*
  - não provoca nenhuma alteração ao posicionamento dos elementos

```
...
        div{width:200px;
        height:100px;}

       .c1{background-color:orange;}
       .c2{background-color:lightgray};
</style>
</head>

<body>
    <div class="c1"></div>
    <div class="c2">
        <span>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt</span>
    </div>
...
```



Posicionamentos ≠ static

- Os posicionamentos **relativo; absoluto e fixo** baseiam-se em deslocamentos a partir das referências: *top, left, right, bottom*
  - Assim, nestes dois casos a propriedade *position* requer a especificação de propriedades de deslocamento:

Propriedade	Exemplo	Observações
top ↓ right ← bottom ↑ left →	div{top:30px;left:50px;}	Permite definir os deslocamentos relativamente às referências, as quais dependem do valor especificado em position Valores: *length measurement, percentage, auto, inherit*

Posicionamento Relativo

- Um elemento com {*position**:relative}*** posiciona-se em relação à sua **posição original** no fluxo HTML:
  - Os elementos com posicionamento relativo conservam o seu espaço original, assim:
    - afetam o fluxo do HTML
    - os elementos colocados depois das camadas *relative*, terão em conta as dimensões dos elementos anteriores
    - os valores de posicionamento (*top, left, …*) não afetam os elementos seguintes.

Posicionamento Relativo

- seletor *{position:relative}*
  - *block-level elements*

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title></title>
    <style>

        div.d1 {width:50px;height:50px}
        #box1 {background-color:lightgray;position:static}
        #box2 {background-color:orange;
               position:relative;
               top:10px;
               left:50px;}
        #box3 {background-color:darkgray;position:static}
    </style>
</head>
<body>
    <div class= "d1" id="box1"></div>
    <div class= "d1" id="box2"></div>
    <div class= "d1" id="box3"></div>
</body>
</html>
```

A referência para os deslocamentos é a posição original do elemento deslocado.



O posicionamento relativo **preserva** o espaço original:

"box3" é posicionado tendo em conta o espaço originalmente ocupado por "box2"

Posicionamento Relativo

- seletor *{position:relative}*
  - *block-level elements*

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title></title>
    <style>
        div.d1 {width:50px;height:50px}
        #box1 {background-color:lightgray;position:static}
        #box2 {background-color:orange;
               position:relative;
               top:30px;
               left:10px;}
        #box3 {background-color:darkgray;position:static}
    </style>
</head>
<body>
    <div class= "d1" id="box1"></div>
    <div class= "d1" id="box2"></div>
    <div class= "d1" id="box3"></div>
</body>
</html>
```

Sobreposição de elementos



O posicionamento de "box3" não considera valores de top/left de "box2" **o que pode originar sobreposições**

Posicionamento Relativo

- seletor *{position:relative}*
  - *inline-level elements*

A referência para os deslocamentos é a posição original do elemento deslocado.

```
    <style>
        span{
            position:relative;
            top:50px;
            left:30px;
            background-color: orange;
            color:white;
        }
    </style>
</head>
<body>
        <p>Posicionamento Relativo: <span>SPAN</span>sofreu um deslocamento.</p>
```

Posicionamento Relativo: sofreu um deslocamento.

SPAN

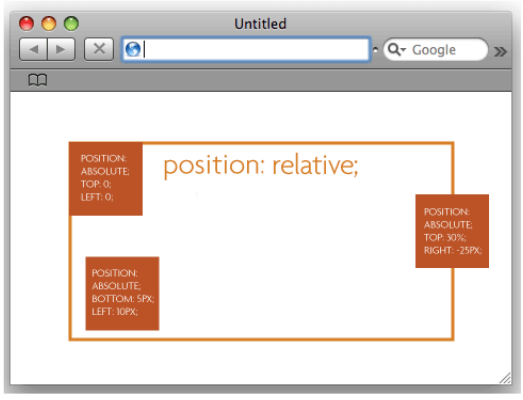
- O posicionamento relativo pode originar a sobreposição de elementos.

```
<style>
  span{
    position:relative;
    left:60px;
    background-color: orange;
    color:white;}
</style>
```

Posicionamento Relativo: sofSPANn deslocamento.

Posicionamento Absoluto

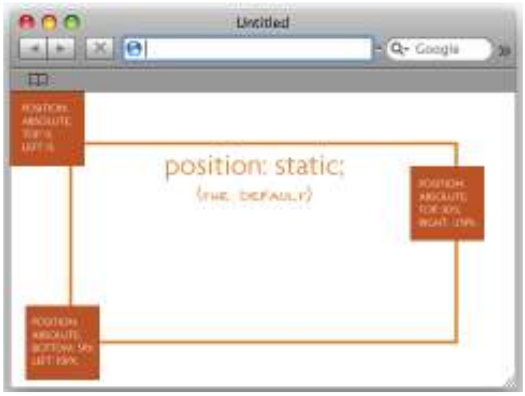
- O posicionamento absoluto é sempre efetuado relativamente ao *container* mais próximo do elemento a deslocar, tendo em consideração que:
  - container ≠ <body>
    - Se o elemento a posicionar está contido em outro elemento com ***position≠static*** então o elemento será posicionado relativamente a esse *container*



https://css-tricks.com/absolute-positioning-inside-relative-positioning/

Posicionamento Absoluto

- <body>
  - Se o elemento a posicionar não está contido em outro elemento com ***position≠static*** então será posicionado relativamente ao <body> (diferente do posicionamento relativo ao *viewport*)

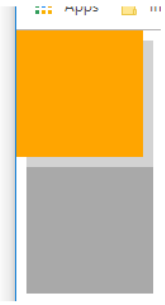


https://css-tricks.com/absolute-positioning-inside-relative-positioning/

Posicionamento Absoluto

- ***{position:absolute}***
  - A posição original do elemento **não é preservada, assim** o espaço original ocupado pelo elemento deslocado é preenchido pelos elementos que se lhe seguem no ficheiro HTML.

```
    <style>
        div{width:100px;height:100px}
        #box1{background-color: lightgray;}
        #box2{  background-color: orange;
            position:absolute;
            top:0px;
            left:0px}
        #box3{background-color: darkgrey}
    </style>
</head>
<body>
    <div id="box1"></div>
    <div id="box2"></div>
    <div id="box3"></div
```



Neste caso o div **box3** ocupa a posição de **box2** uma vez que este elemento foi posicionado de forma absoluta

Posicionamento Absoluto

```
    <style>
        #global{
            position:relative;
            width:200px;
            height:200px;
            left:150px;
            border:2px antiquewhite solid;}

        div{ width:100px;height:100px}

        #box1{background-color: lightgray;}
        #box2{  background-color: orange;
                position:absolute;
                top:0px;
                left:0px;
                width:90px;height:90px;}
        #box3{background-color: darkgrey}
    </style>
</head>
<body>
    <div id="global">
        <div id="box1"></div>
        <div id="box2"></div>
        <div id="box3"></div>
    </div>
```

Referência de posicionamento diferente de <body>



A referência de posicionamento é #global uma vez que é container dos div interiores e a sua posição é ≠ static

Posicionamento Absoluto

- {position:***absolute***}
  - *inline elements*

```
      span{ position:absolute;
                color: darkorange;
                font-size: 1.5em;
                top:50px;
                left:50px}
    </style>
</head>
<body>
    <p> Position Absolute: <span> elemento </span> posicionado de forma absoluta </p>
```



<body> é a referência para o deslocamento uma vez que o container <p> tem position:static

Posicionamento Absoluto

- {position:***absolute***}
  - *inline elements*
    - *container* do elemento deslocado utilizado como referência para os deslocamentos

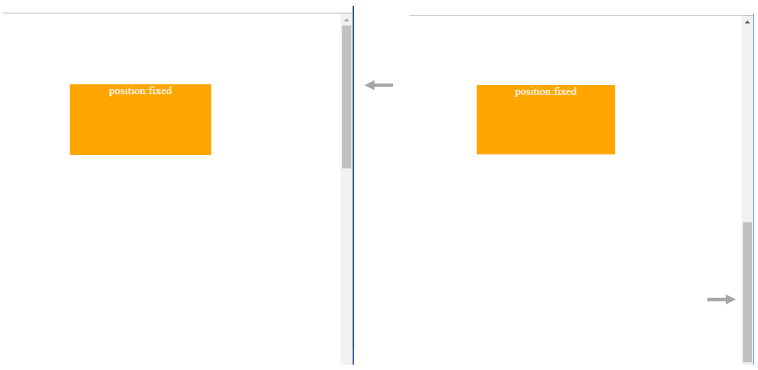
```
        span{ position:absolute;
                color: darkorange;
                font-size: 1.5em;
                top:50px;
                left:50px}
        p{position:relative}
    </style>
</head>
<body>
    <p> Position Absolute: <span> elemento </span> posicionado de forma absoluta </p>
```



o posicionamento do *container* <p> foi alterado, o que origina que passe a ser a nova referência para os deslocamentos

Posicionamento fixo

- {position:***fixed***}
  - o posicionamento é efetuado relativamente ao *viewport* (área visível da janela do browser)
    - O posicionamento do elemento relativamente à área visível permanece inalterado mesmo quando é feito um *scroll* da página (ex: menu de navegação, …)




```
        #d1{
            width:200px;
            height:100px;
            position:fixed;
            top:100px;
            left:100px;
            background-color: orange;
            color:white;
            text-align: center; }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="global">
        <div id="d1">position:fixed</div>
        <div><br>...
        </div>
```

Posicionamento *sticky*

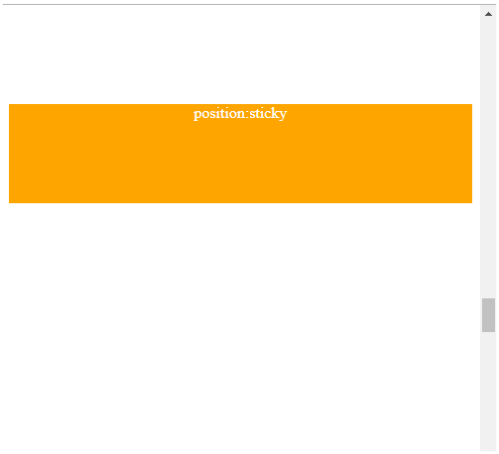
- {position:***sticky***}
  - o elemento a posicionar, ao contrário do position fixed, acompanha o scroll da página até uma posição limite definida.

```
        #d1{
            height:100px;
            position:sticky; top:100px;
            background-color: orange;
            color:white;
            text-align: center; }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="global">

            <br>... <br>

        <div id="d1">position:sticky</div>

            <br>...<br>
    </div>
</body>
```



Sobreposição de Elementos

Propriedade	Exemplo	Observações
z-index	div {z-index:5}	Permite definir porque ordem são sobrepostos os elementos. Para valores positivos, quanto maior o valor mais à frente será posicionado o elemento (*bring to front*), a situação oposta ou a especificação de valores negativos enviar o elemento para trás (*send to back*)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <style>
        div {width:100px;height:50px;color:white}
        #div1 {background-color:lightcoral;
               z-index:1;}
        #div2 {background-color:lightgray;
               z-index:2;
               position:absolute; top:20px;left:20px;}
        #div3 {background-color:darkgray;
               z-index:3;
               position:absolute; top:40px;left:40px;}
    </style>
</head>
<body>
    <div id="div1">BACK</div><div id="div2">MIDDLE</div><div id="div3">FRONT</div>
</body>
</html>
```



Exemplo

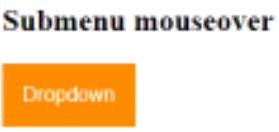
Funcionamento submenu (display/position)

submenu (controlo de funcionamento)

- submenu.html

```
<h2>Submenu mouseover</h2>

<div class="dropdown">
    <button class="dropbtn">Dropdown</button>
    <div class="dropdown-content">
        <a href="#">Link 1</a>
        <a href="#">Link 2</a>
        <a href="#">Link 3</a>
    </div>
</div>
```



- estilos.css

```
.dropbtn {
    background-color: darkorange;
    color: white;
    padding: 16px;
    font-size: 16px;
    border: none;
    cursor: pointer;}
```

Formatação do botão

```
.dropdown {
    position: relative;
}
```

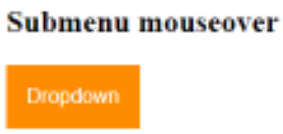
Referência de posicionamento do submenu

submenu *(controlo de funcionamento)*

- submenu.html

```
<h2>Submenu mouseover</h2>

<div class="dropdown">
    <button class="dropbtn">Dropdown</button>
    <div class="dropdown-content">
        <a href="#">Link 1</a>
        <a href="#">Link 2</a>
        <a href="#">Link 3</a>
    </div>
</div>
```



- estilos.css

```
.dropdown-content {
    display: none;
    position: absolute;
    background-color: #f9f9f9;
    min-width: 160px;
    z-index: 1;
}
```

Este div fica oculto e posicionado de forma absoluta
(permite ajustar a posição do submenu)

```
.dropdown-content a {
    color: black;
    padding: 12px 16px;
    text-decoration: none;
    display: block;
}
```

Formatação dos links, que são interpretados como block level elements

submenu *(controlo de funcionamento)*

```
<h2>Submenu mouseover</h2>

<div class="dropdown">
    <button class="dropbtn">Dropdown</button>
    <div class="dropdown-content">
        <a href="#">Link 1</a>
        <a href="#">Link 2</a>
        <a href="#">Link 3</a>
    </div>
</div>
```



- estilos.css : efeito hover

```
.dropdown:hover .dropbtn {
    background-color: lightsalmon;
}

.dropdown:hover .dropdown-content {
    display: block;
}

.dropdown-content a:hover {background-color:lightyellow}
```



Propriedades

display
[flexbox]
[CSS Grid]
float

position
visibility

*{visibility:****}*

- Controlar a visibilidade de um elemento

Propriedade	*Exemplo*	*Observações*
visibility	li {visibility:hidden;}	Permite definir a visibilidade de um elemento. Valores: hidden, visible, ….

*{visibility:***}*

- seletor{visibility:hidden}
  - O elemento não é visualizado mas ao contrário do {display:none} mantém o espaço original

```
        a{
            font:Verdana;
            font-size: 1.1em;
            display:block;
            height:20px;
            width:150px;
            text-decoration: none;
            color:rgb(120,120,120);
            padding-left:10px;
            border-top:1px lightgray solid;
            border-bottom:1px lightgray solid;
            border-radius: 1px;
            padding-top: 15px;
            padding-bottom: 15px;
            background-color: rgb(245, 245, 245);}
        a.c1{display:inline-block;
             height:40px;
             margin-bottom: 20px}

    </style>
</head>
<body>

    <a href="" class="c1 c2">Inline Block 1</a>
    <a href="" class="c1">Inline Block 2</a>
```



Propriedades

display	position
[flexbox]	visibility
[CSS Grid]	Texto
float	

Formatação de texto

- *font*

Propriedade	*Exemplo*	*Observações*
font-family	body{font-family:Arial, sans-serif;} body{font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif; }	Podem ser definidas famílias genéricas: serif/sans serif; monospace/proportional; cursive (escrita manual); fantasy Não há limite para o número de fontes definidas. Deve-se começar por fontes específicas e terminar com uma genérica, de forma a garantir a correta interpretação pelo browser.
font-size	h1{font-size: 1.5em;} h1{font-size: 150%;} h1{font-size: x-large;}	Unidades relativas Unidades absolutas keywords: xx-small, small, medium*, large, x-large, …

Formatação de texto

- *font*

Propriedade	*Exemplo*	*Observações*
font-weight	h1 {font-weight: bold;}	Valores : normal*, bold, bolder, lighter, 100…900, inherit (herda o valor do elemento pai) Forma correcta de colocar elementos a bold, deve substituir o elemento HTML <b>;
font-style	h1 {font-style: italic;}	Valores : normal*, italic, oblique, inherit
font-variant	h1 {font-variant: small-caps;}	Valores: normal*, small-caps, inherit
font	h1 {font: italic bold inherit 1.5em Arial, sans-serif;}	Propriedade abreviada, onde a ordem dos valores é importante {font: style weight variant size font-family}

** - default value*

Formatação de texto

- *Download* de fontes
  - @font-face rule
    - Evita a necessidade da fonte utilizada ter de estar previamente instalada no cliente.
    - A fonte é instalada no web server e sempre que necessário é efetuado o seu download.

```
@font-face {
            font-family: newFont;
            src: url('myfont.ttf')}

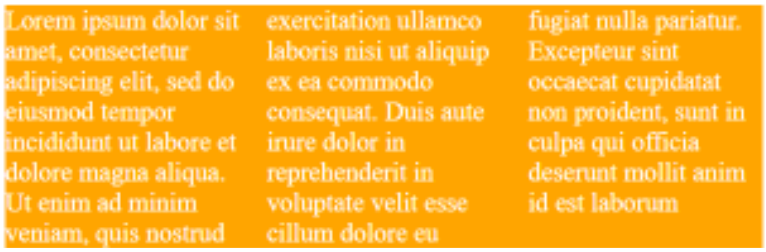
div{font-family:newFont;}
```


Formatação de texto

Propriedade	*Exemplo*	*Observações*
line-height	p {line-height: 2;} p {line-height: 2em;}	Define o espaçamento entre linhas. Valores: number (factor de escala), length measurement, percentage, normal*, inherit
text-indent	p#1 {text-indent: 2em;} p#1 {text-indent:20%;}	Define a indentação de um parágrafo. Valores : length measurement (0*), percentage, inherit
text-align	p#1 {text-align: left;}	Alinhamento horizontal do texto. Valores: left*, right, center, justify, inherit
text-decoration	a {text-decoration: none;}	Permite criar sublinhados, linhas sobrepostas ao texto,..
text-transform	h1 {text-transform: none;}	Define o texto em maiúsculas, minúsculas, … Valores: none*, capitalize (apenas a 1ª letra de cada palavra), lowercase, uppercase, inherit
letter-spacing	p {letter-spacing: 8px;}	Define o espaçamento entre letras. Valores: length measurement, normal*, inherit
word-spacing	p {word-spacing: 8px;}	Define o espaçamento entre palavras. Valores: length measurement, normal*, inherit

- Múltiplas Colunas

```
            p{
            background-color: orange;
            color:white;
            width: 600px;
            column-count: 3;
            font-size: 1.3em;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <p>
            Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do ....
```



Propriedades

display	position
[flexbox]	visibility
[CSS Grid]	Texto
float	Cor

Cor

- Propriedades: Formatação (cor)

Propriedade	*Exemplo*	*Observações*
color	h1 {color: red;} h1 {color: #FF0000;} h1 {color: #F00;} h1 {color: rgb(255,0,0);}	Valores: color value (RGB / hexadecimal); color name:  http://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp
background-color	h1 {background-color: #F00;}	Valores: color value (RGB / hexadecimal); color name

Cor

- Propriedades: Formatação (cor)
  - CSS color names (140)
    - p {color: orange;}
  - RGB (red, green, blue)
    - Decimal [0-255]
      - p {color: rgb(255,153,0);}
    - Hexadecimal # RRGGBB [0-9;A-F]
      - p {color: #FF9900}
      - p {color: #F90} (notação condensada quando a notação hexadecimal é composta por três pares de valores duplicados [utilizado por defeito em alguns editores de HTML/CSS]



Conversão decimal – hexadecimal:

dividir o número original por 16, o 1º dígito é o quociente e o 2º digito o resto da divisão
200=C8=(16x12+8)

Cor

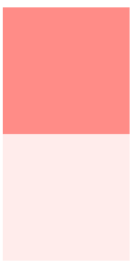
- Existem vários *color palete generators* disponíveis:
  - https://www.materialpalette.com/light-green/purple
  - https://digitalsynopsis.com/design/website-color-schemes-palettes-combinations/
  - http://htmlcolorcodes.com/resources/best-color-palette-generators/



Cor

- *alpha channel*
  - grau de transparência na definição da cor
    - Exemplo:
      - h1 {color: #FF0000**CC**;}
      - rgba(255,0,0,**0.8**)

```
     .alpha{
            width:100px;height:100px;
            background-color: #ff6f69CC;
        }
    .alpha2{
            width:100px;height:100px;
            background-color: #ff6f6922;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="alpha"></div>
    <div class="alpha2"></div>
```



Propriedades

display	position	opacity
[flexbox]	visibility	
[CSS Grid]	Texto	
float	Cor	

cor *[opacity]*

- A propriedade *opacity* é frequentemente utilizada
  - permite controlar o nível de transparência de um elemento

```
        h1{color:darkorange}
        #o1{opacity:1;}
        #o2{opacity:0.5;}
        #o3{opacity:0.25;}
    </style>
</head>
<body>
    <h1 id="o1">Opacity</h1>
    <h1 id="o2">Opacity</h1>
    <h1 id="o3">Opacity</h1>
```

Opacity

Opacity

Opacity

Propriedades

display	position	opacity
[flexbox]	visibility	Imagens de Fundo
[CSS Grid]	Texto	
float	Cor	

Imagens de fundo

Propriedade	*Observações*
background-image	Imagem de fundo
background-repeat	Controla a repetição da imagem
background-position	Posição da imagem de fundo
background-attachment	Acompanha o deslocamento vertical dos conteúdos

Imagens de fundo

- ***{background-size: width height;}***
  - É possível definir várias dimensões para a imagem de fundo, eliminando a dependência das dimensões originais da imagem, admite vários valores:
    - **auto**: default (dimensões originais da imagem)
    - **length** / **percentage** (relativamente ao *container*)
    - **cover**: escala a imagem de modo a cobrir toda a área visível, algumas partes da imagem podem ficar invisíveis (as proporções da imagem original são mantidas)
    - **contain**: escala a imagem considerando a área visível (toda a imagem é visível). Caso seja necessário a imagem é repetida.

```
    <style>
        body {color:white;
              background-image:url(back_Image.jpg);
              background-repeat:no-repeat;
              background-size:600px 100px;}
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Imagem de Fundo</h1>
```


Propriedades

display	position	opacity
[flexbox]	visibility	Imagens de Fundo
[CSS Grid]	Texto	Listas
float	Cor	

Propriedade	*Exemplo*	*Observações*
list-style-type	ul {list-style-type:square;}	Permite escolher o símbolo de uma lista. Valores: none, disc*, circle, square, …
list-style-position	li {background-color: #666;} ul {list-style-position: outside;}	Define se o símbolo da lista se encontra no interior ou exterior do background aplicado aos elementos da lista Valores : inside, outside, inherit
list-style-image	ul {list-style-image: url(/image.png) list-style-position: outside;}	Criar novos símbolos de lista (bullets) Valores: url, none*, inherit

** - default value*

Propriedades

display	position	opacity
[flexbox]	visibility	Imagens de Fundo
[CSS Grid]	Texto	Listas
float	Cor	Tabelas

Tabelas

- Propriedades específicas para tabelas

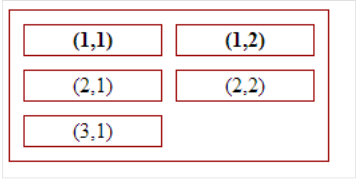
Propriedade	Observações
border-collapse	Permite definir a separação entre células (borders separados, ou apenas um único border a separar células adjacentes). Valores: separate, collapse, inherit
border-spacing	Permite definir o espaçamento entre células. Valores: length, inherit
empty-cells	Permite definir se as células vazias são visíveis Valores: show, hide, inherit

Tabelas

```
<style>
    table{
        border-style:solid;
        border-width:1px;
        border-color:#900;
        border-collapse: separate;
        border-spacing:10px;
        empty-cells:hide;}

    th, td {border-style:solid;
            border-width:1px;
            border-color:#900;
            width:100px;
            text-align:center;}
</style>
```

```
<table>
    <tr><th>(1,1)</th>
        <th>(1,2)</th>
    </tr>
    <tr><td>(2,1)</td>
        <td>(2,2)</td>
    </tr>
    <tr><td>(3,1)</td>
        <td></td>
    </tr>
</table>
```



Propriedades

display	position	opacity	Formulários
[flexbox]	visibility	Imagem Fundo	
[CSS Grid]	Texto	Listas	
float	Cor	Tabelas	

Formulários

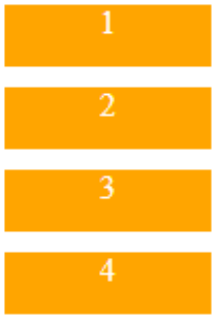
- Uma formatação correta dos elementos de um formulários é determinante para assegurar a sua usabilidade (objetivo principal)
  - Existem determinadas propriedades que só se aplicam a campos específicos

Elementos	Propriedades
text inputs (text, password, email, search, tel, url)	*width, height, background-color, background-image, border, border-radius, margin, padding, box-shadow, color, …*
textarea	*line-height, resize*
inputs (submit, reset, button)	*width, height, border, background-color, margin, padding, box-shadow, …*
select	*width, height, color, background-color …*
fieldsets / legends	*border, background-color, margin, padding, …*

Exercício *Flexbox*

Exercício Flexbox

```
<ul>
    <li>1</li>
    <li>2</li>
    <li>3</li>
    <li>4</li>
</ul>
```




```
li{   background-color: orange;
      color:white;
      width:100px;
      height:30px;
      margin-top: 10px;
      text-align: center;
      list-style: none;
      }
```

Exercício Flexbox

```
<ul>
    <li>1</li>
    <li>2</li>
    <li>3</li>
    <li>4</li>
</ul>
```

```
ul{ display:flex;}

li{   background-color: orange;
      color:white;
      width:100px;
      height:30px;
      margin-top: 10px;
      text-align: center;
      list-style: none;
      }
```



Exercício Flexbox

```
<ul>
    <li>1</li>
    <li>2</li>
    <li>3</li>
    <li>4</li>
</ul>
```

```
li{background-color: orange;
   color:white;
   width:100px;
   height:30px;
   margin-top: 10px;
   text-align: center;
   list-style: none;

    margin:0 1px;
}

ul{ display:flex;}
```

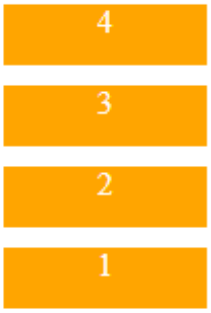


Exercício Flexbox

```
<ul>
    <li>1</li>
    <li>2</li>
    <li>3</li>
    <li>4</li>
</ul>
```

```
li{background-color: orange;
    color:white;
    width:100px;
    height:30px;
    margin-top: 10px;
    text-align: center;
    list-style: none;
 }

 ul{ display:flex;
     flex-direction: column-reverse;}
```



Exercício Flexbox

```
<ul>
    <li>1</li>
    <li>2</li>
    <li>3</li>
    <li>4</li>
</ul>
```

```
li{background-color: orange;
    color:white;
    width:100px;
    height:30px;
    text-align: center;
    list-style: none;

     margin: 2px;
 }

 ul{ display:flex;
     flex-direction: row;}
```



Exercício Flexbox

```
<ul>
    <li>1</li>
    <li>2</li>
    <li>3</li>
    <li>4</li>
</ul>
```

```
li{background-color: orange;
      color:white;
      width:100px;
      height:30px;
      text-align: center;
      list-style: none;
       margin: 2px;}

   ul{ display:flex;
       flex-direction: row;
       border:1px solid gray;
       width:250px;
       flex-wrap: nowrap;
       justify-content:flex-start;
       padding:0px;}
```



Exercício Flexbox

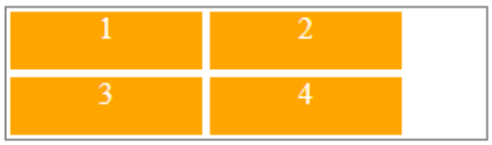
```
<ul>
    <li>1</li>
    <li>2</li>
    <li>3</li>
    <li>4</li>
</ul>
```

```
li{background-color: orange;
   color:white;
   width:100px;
   height:30px;
   text-align: center;
   list-style: none;

    margin: 2px;}

ul{ display:flex;
    flex-direction: row;
    border:1px solid gray;
    width:250px;
    justify-content:flex-start;
    padding:0px;

    flex-wrap: wrap;}
```



Exercício Flexbox

```
<ul>
    <li>1</li>
    <li>2</li>
    <li>3</li>
    <li>4</li>
</ul>
```

```
li{background-color: orange;
   color:white;
   width:100px;
   height:30px;
   text-align: center;
   list-style: none;
    margin: 2px;

    flex-basis:20px;
}

ul{ display:flex;
    flex-direction: row;
    border:1px solid gray;
    width:250px;
    justify-content:flex-start;
    padding:0px;

    flex-wrap: wrap;}
```



Exercício Flexbox

```
<ul>
    <li>1</li>
    <li>2</li>
    <li>3</li>
    <li>4</li>
</ul>
```

```
li{background-color: orange;
   color:white;
   width:100px;
   height:30px;
   text-align: center;
   list-style: none;
    margin: 2px;
    flex-basis:20px;
    flex-grow: 1;}

ul{ display:flex;
    flex-direction: row;
    border:1px solid gray;
    width:250px;
    justify-content:flex-start;
    padding:0px;
    flex-wrap: wrap;}
```



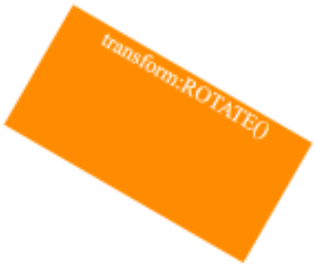
Propriedades

display	position	opacity	Formulários
[flexbox]	visibility	Imagem Fundo	Transformações 2D/3D
[CSS Grid]	Texto	Listas	
float	Cor	Tabelas	

Transformações 2D

- Propriedade com múltiplos valores: http://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_transform.asp
  - *seletor{ transform:* ***rotate (deg)****}*

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title></title>
    <style>
        div {width:200px;
             height:100px;
             background-color:darkorange;
             color:white;
             position:absolute;left:50px;top:100px;
             text-align:center;
             transform:rotate(30deg);
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div>transform:ROTATE()</div>
</body>
</html>
```

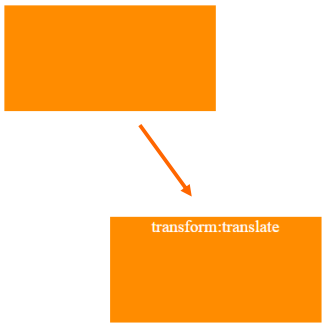


Por defeito, a imagem roda sobre o seu centro.
A propriedade *transform-origin* permite alterar o centro de rotação.

Transformações 2D

- *seletor{ transform:* ***translate(xx,yy)****}*
  - A referência para o movimento de translação é a posição original do objecto

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <style>
        div {width:200px;
             height:100px;
             background-color:darkorange;
             color:white;
             position:absolute;left:50px;top:100px;
             text-align:center;}
        #d2 {transform:translate(100px,200px);}
    </style>
</head>
<body>
    <div></div>
    <div id="d2">transform:translate</div>
</body>
</html>
```



Transformações 2D

- *seletor{ transform:* ***scale(xx,yy)****}*

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <style>
        div {width:60px;
             height:20px;
             background-color:darkorange;
             color:white;
             position:absolute;left:50px;top:100px;
             text-align:center; }
        #d2 {left:150px;
            transform:scale(2,3);}
    </style>
</head>
<body>
    <div></div>
    <div id="d2">scale</div>
</body>
</html>
```



- *seletor{transform: **rotate X**} ; seletor{transform: rotateY}*

```
    ...
            .dft{   background-color: darkorange;
                 color:white;
                 font-size: 2em;
                 width:50px;
                 height:100px;
                 margin:10px;
                 text-align: center}

            .r3d{  transform: rotateX(180deg);}
    </style>
</head>

<body>

    <div class="dft">1</div>
    <div class=" dft r3d">1</div>
    ...
```



Propriedades

display	position	opacity	Formulários
[flexbox]	visibility	Imagem Fundo	Transformações 2D/3D
[CSS Grid]	Texto	Listas	Transições
float	Cor	Tabelas	

Transições

- Suavização de alterações entre estados diferentes
  - Definir uma transição envolve:
    - Propriedade a alterar (obrigatório!)
    - Duração (obrigatório!)
    - A forma como se processa a aceleração da transição
    - A eventual existência de uma pausa antes de iniciar a transição.

Transições

Propriedade	Exemplo	Observações
transition-property	{transition-property: width;}	Algumas propriedades que podem ser animadas: background-color; background-position; height, width, font-size; font-weight;…
transition-duration	{transition-duration: 1s;}	Os valores podem ser definidos em segundos (s) ou milisegundos (ms)
transition-timing-function	{transition-timing-function: ease;}	ease (inicio lento, rápido, final lento); linear (a velocidade mantém-se do inicio ao fim); ease-in (inicio lento, final rápido); ease-out (inicio rápido, final lento); ease-in-out (inicio lento, rápido, final lento).
transition-delay	{transition-delay: 0.3s;}	Os valores podem ser definidos em segundos (s) ou milisegundos (ms)
transition	{transition: width 1s ease-in-out 0.3s;}	{transition: property duration timing-function delay}

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <style>
        div {width:100px;
             height:100px;
             background-color:orange;
             transition:width 3s; }

            div:hover {width:300px;}
    </style>
</head>
<body>
    <div></div>
</body>
</html>
```

Transição width Elemento div



Uma vez o rato sobreposto ao elemento div, efetua-se a transição da **width** inicial para a **width** final

duração: 3s

Transição width Elemento div

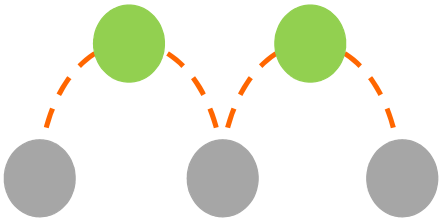


Propriedades

display	position	opacity	Formulários
[flexbox]	visibility	Imagem Fundo	Transformações 2D/3D
[CSS Grid]	Texto	Listas	Transições
float	Cor	Tabelas	Animações

Animação

- Baseada em *key frames (keyframe animation)*
  - Transições são animações baseadas em 2 *key frames* (inicial, final)
  - Animações mais complexas requerem a especificação de um maior número de *key frames*



Animação

Keyframes

@keyframes *nomeAnimação { …}*

Parâmetros

Animação

- Definição de *key frames*

nome da animação (obrigatório)

```
@keyframes quadrados {
    0% {background-color:red; left:0px; top:0px}
    25% {background-color:yellow; left:200px; top:0px}
    50% {background-color:blue; left:200px; top:200px}
    75% {background-color:green; left:0px; top:200px}
    100% {background-color:red; left:0px; top:0px}
}
```

Definição das *key frames* (obrigatório) (neste exemplo foram definidas 5 *key frames*)

Animação

- Definir os parâmetros da animação
  - *animation-name* ***(obrigatório!)***
  - *animation-duration*
    - Tempo, definido em segundos, que uma animação demora
      - o valor por defeito é o 0 (sem animação)
      - os valores negativos são tratados como 0
  - *animation-timing-function*
    - ease : Valor por defeito. A animação começa lenta, depois rápido, antes de terminar lento
    - linear : Velocidade constante ao longo da animação
    - ease-in : Animação inicia lenta
    - ease-out : Animação termina lenta
    - ease-in-out : Animação com um começo e um final lentos
    - cubic-bezier(x1, y1, x2, y2) : Controlo mais preciso da velocidade da animação

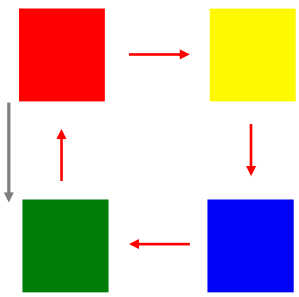
Animação

- *animation-delay*
  - define o tempo de intervalo (definido em s) entre a ocorrência do evento e o início da animação
- *animation-iteration-count*
  - define o número de vezes que a animação é executada
    - Infinite: animação é executada de forma ininterrupta
- *animation-direction*
  - normal
    - valor por defeito. A animação é sempre reproduzida na mesma direção
  - alternate
    - executa as iterações ímpares na direção normal e as iterações pares na direção inversa
- …

Animação

- Animação
  - Parametrização da animação e associação com *key frames* definidas

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <style>
        div {width:100px;
             height:100px;
             background-color:red;
             position:relative;
             animation:quadrados 5s infinite alternate;}
        @keyframes quadrados {
            0% {background-color:red; left:0px; top:0px}
            25% {background-color:yellow; left:200px; top:0px}
            50% {background-color:blue; left:200px; top:200px}
            75% {background-color:green; left:0px; top:200px}
            100% {background-color:red; left:0px; top:0px}
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h2>Animação Quadrados</h2>
    <div></div>
</body>
</html>
```



Web Responsive